



ELTE EÖTVÖS LORÁND
UNIVERSITY

Algoritmusok és Adatszerkezetek II.

Pusztai Gábor

Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék
Informatikai Kar
ELTE - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

2025. október 2.

1 Elemi gráfalgoritmusok

- Bevezetés
- Alap jelölések
- Fák

2 Gráfrepresentációk

- Grafikus
- Szöveges
- Szomszédsági mátrix
- Szomszédsági lista

3 Absztrakt gráftípus

Elemi gráfalgoritmusok

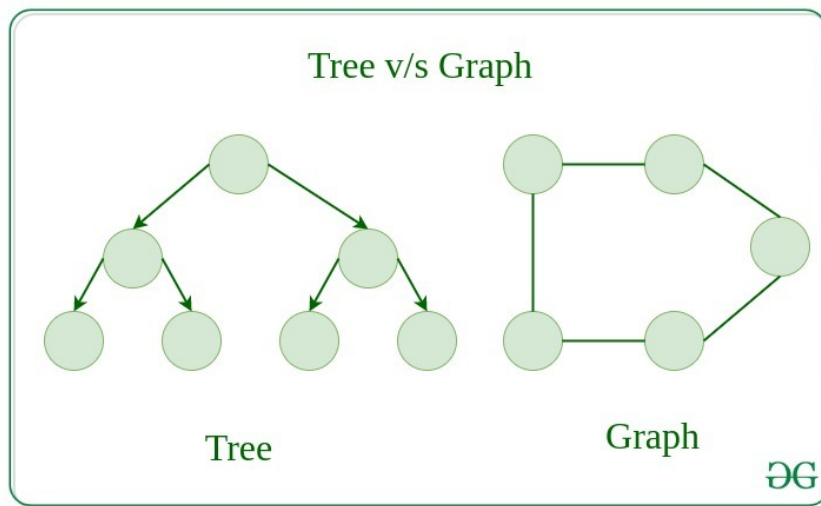
Elemi gráfalgoritmusok - Bevezetés

Fa: Hierarchikus adatszerkezet. Minden csúcsnak lehet több gyermeke, de legfeljebb egy szülője. A fa legfelső csúcsát *gyökér*-nek nevezzük.

Gráf: Csúcsok (más néven *vertexek*) halmaza

Modellezésre használjuk:

- társadalmi -
- közlekedési -
- számítógépes hálózatok



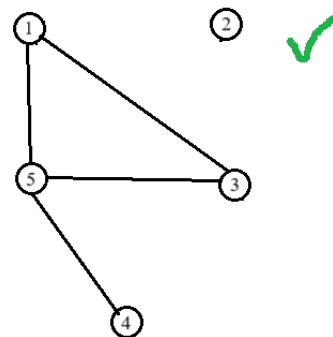
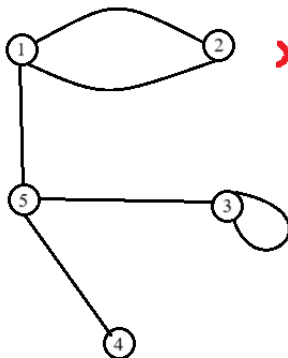
Alap jelölések

Definíció: Egy **gráf** a $G = (V, E)$ rendezett pár, ahol V a csúcsok véges halmaza, és $E \subseteq V \times V \setminus \{(u, u) : u \in V\}$ az élek halmaza.

Ha $V = \{\}$, akkor a gráf **üres**. A gráf **csúcsait** gyakran **node**-oknak is nevezzük.

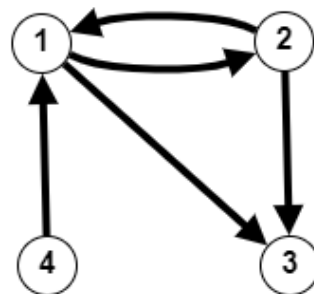
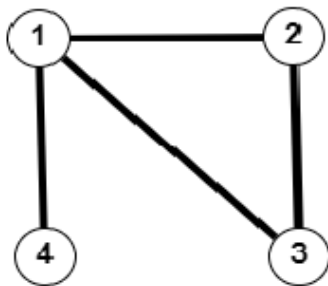
Általában egyszerű gráfokkal dolgozunk, tehát

- nincsenek hurokélek
- nincsenek párhuzamos élek



Írányítatlan gráf: az $(u, v) \in E$ él ugyanaz, mint a (v, u) él.

Írányított gráf vagy **digráf:** az (u, v) és (v, u) élek nem azonosak. Ábrázolásakor nyilat rajzolunk az első csúctól a második csúcs felé.

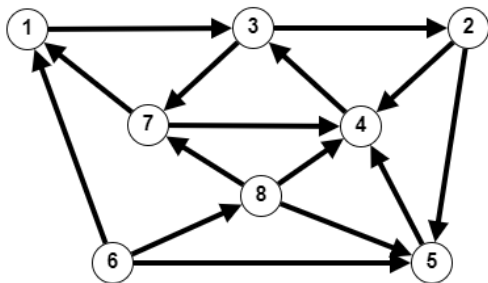


Definíció. Egy adott gráfban a $\langle u_0, u_1, u_2, \dots, u_n \rangle$ csúcssorozat **út**, ha minden $i \in 1..n$ esetén (u_{i-1}, u_i) él a gráfban.

Az út **hossza** n (az élek száma).

Definíció. Az $\langle u_0, u_1, u_2, \dots, u_n \rangle$ út **részútja** egy összefüggő részsorozat $\langle u_i, u_{i+1}, \dots, u_j \rangle$ ahol $0 \leq i \leq j \leq n$.

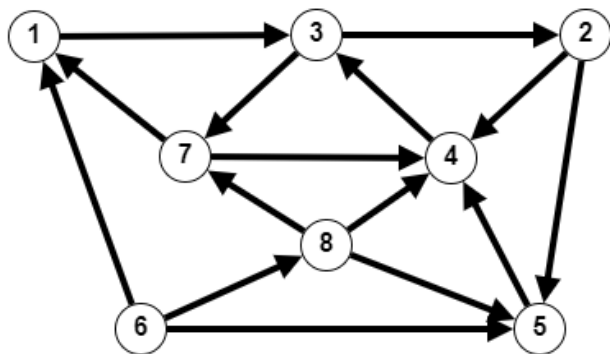
Keress utakat és ezek részútjait az alábbi gráfban:



Definíció. A $\langle u_0, u_1, u_2, \dots, u_n \rangle$ út **kör**, ha $u_0 = u_n$, és az út élei páronként különbözőek.

Definíció. A $\langle u_0, u_1, u_2, \dots, u_{n-1}, u_0 \rangle$ kör **egyszerű kör**, ha a $u_0, u_1, \dots, u_{n-1}$ csúcsok páronként különbözőek.

Keress köröket és egyszerű köröket az alábbi gráfban:



Definíció. Egy út **tartalmaz kört**, ha van olyan részútja, amely kör.

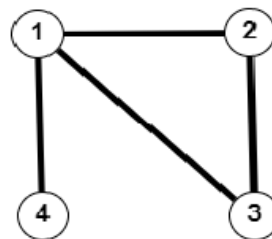
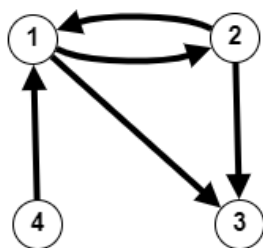
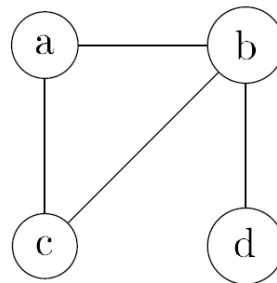
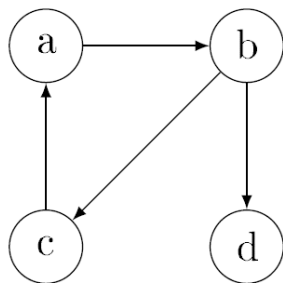
Definíció. Egy út **körmentes**, ha nem tartalmaz kört.

Definíció. Egy gráf **körmentes**, ha minden útja körmentes.

Definíció. A **DAG** *irányított körmentes gráf - directed acyclic graph*.

Egy digráf irányítatlan párja

Definíció. Egy $G = (V, E)$ irányított gráf **irányítatlan párja** az $G' = (V, E')$ irányítatlan gráf, ahol $E' = (u, v) : (u, v) \in E \vee (v, u) \in E$.

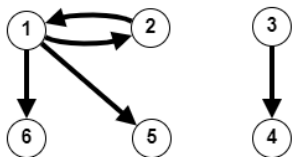
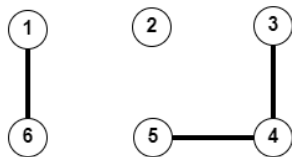


Összefüggő gráfok

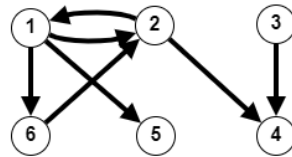
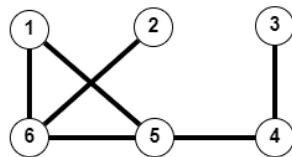
Definíció. Egy irányítatlan gráf **összefüggő**, ha bármely csúcspár között létezik valamilyen út.

Definíció. Egy irányított gráf **összefüggő**, ha az irányítatlan párja összefüggő.

not connected



connected

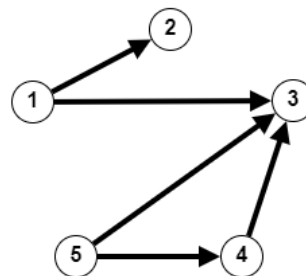
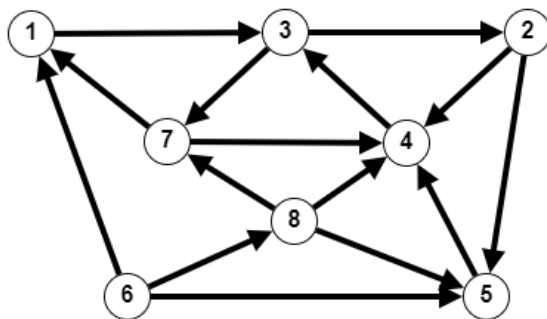


Írányított gráf generátor csúcsa

Definíció. Egy irányított gráf u csúcsa **generátor csúcs**, ha minden más v csúcs elérhető u -ból, azaz létezik valamilyen út $u \rightsquigarrow v$.

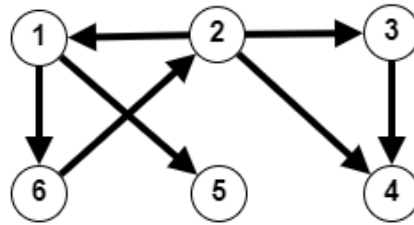
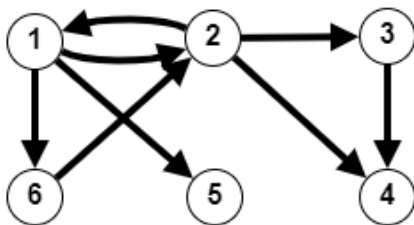
Tulajdonság.

- Ha egy irányított gráfnak van generátor csúcsa, akkor összefüggő.
- Vannak olyan összefüggő digráfok, amelyeknek nincs generátor csúcsa.



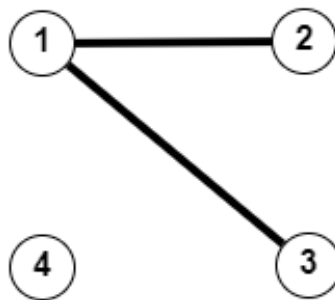
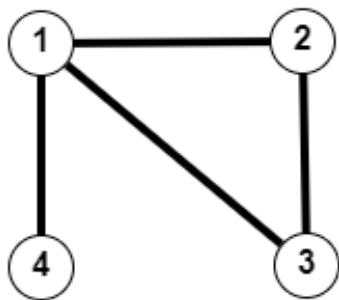
Tulajdonság.

- Egy irányított gráfban több generátor csúcs is lehet.
- Ha egynél több generátor csúcs van, akkor a gráf tartalmaz kört, tehát nem körmentes.



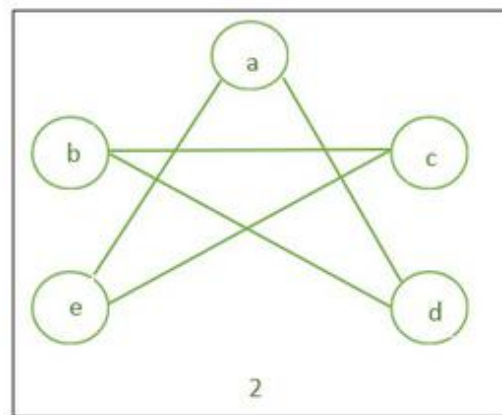
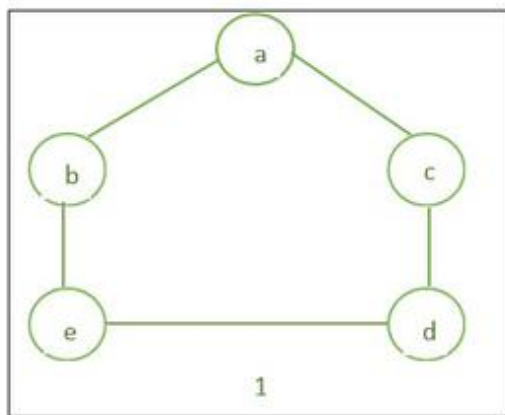
Definíció. A $G' = (V', E')$ gráf $G = (V, E)$ **részgráfja**, ha $V' \subseteq V$ és $E' \subseteq E$, és mindkét gráf irányított, vagy mindkettő irányítatlan.

G' **valódi részgráfja** G -nek, ha $G' \neq G$ és G' nem üres.



Definíció. Két részgráf **diszjunkt**, ha nincs közös csúcsuk.

Definíció. A $G = (V, E)$ gráf **komplementere** a $G' = (V, E')$ gráf az alábbi szabállyal: $(u, v) \in E' \iff (u, v) \notin E$

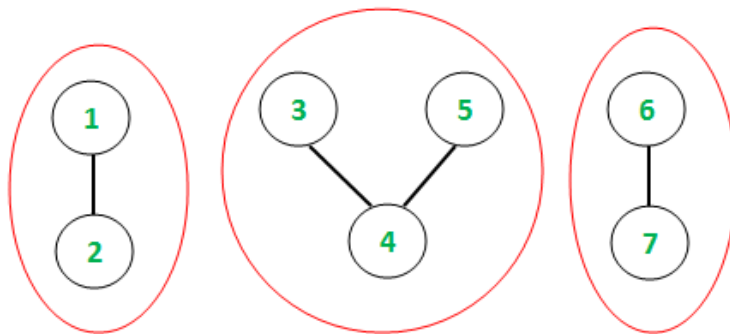


Összefüggő komponensek

Definíció. Egy nem üres G' gráf G összefüggő komponense, ha

- G' G egy összefüggő részgráfja, és
- nincs olyan G'' összefüggő részgráfja G -nek, amelyre G' valódi részgráfja G'' -nek.

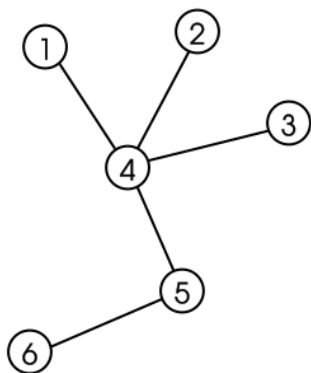
Tulajdonság. Minden gráf vagy összefüggő, vagy páronként diszjunkt összefüggő komponensekre esik szét.



The counts of connected components are - 2, 3 and 2

Fák

Definíció. Egy irányítatlan gráf **fa**, ha összefüggő és körmentes.



- Egy n csúcsú fának pontosan $n - 1$ éle van.
- Egy gráf akkor és csak akkor fa $\iff$ összefüggő, és bármely él eltávolításával megszűnik összefüggőnek lenni.
- Egy gráf akkor és csak akkor fa $\iff$ körmentes, és bármely él hozzáadásával megszűnik körmentesnek lenni.

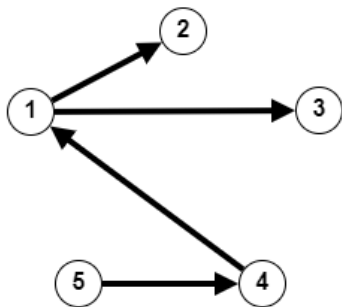
Írányított fák

Definíció. Egy irányított gráf **gyökérfa**, ha van generátor csúcsa, és az irányítatlan párja körmentes.

A gyökérfa generátor csúcsát a fa **gyökerének** nevezzük.

Definíció. Egy irányított T gráf **irányított fa**, ha gyökérfa, vagy üres.

Tulajdonság. Egy nem üres irányított fa n csúccsal $n - 1$ élből áll.



Definíció. Egy gráf **erdő**, ha az összefüggő komponensei fák (vagy maga is fa).

Tulajdonság.

- Egy irányítatlan gráf akkor és csak akkor erdő $\iff$ körmentes.
- Egy irányított G gráf akkor és csak akkor erdő $\iff$ az irányítatlan párja körmentes, és G minden összefüggő komponensének van generátor csúcsa.

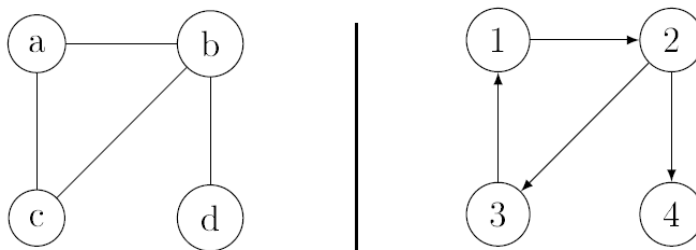
Gráfrepresentációk

A következő gráfrepresentációkat fogjuk használni:

- grafikus reprezentáció
- szöveges reprezentáció
- szomszédsági mátrix (adjacency matrix)
- szomszédsági lista (adjacency list)

Grafikus reprezentáció

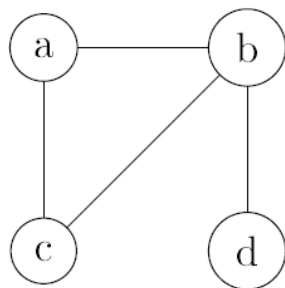
A **grafikus reprezentáció** a gráf képe. A csúcsokat általában körökkel, az éleket vonallal (irányítatlan eset) vagy nyíllal (irányított eset) ábrázoljuk. A csúcsokat rendszerint számokkal vagy kisbetűkkel jelöljük.



Szöveges reprezentáció

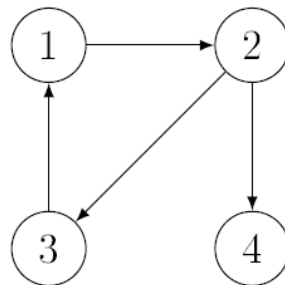
Felsoroljuk a gráf csúcsait, és minden csúcs mellett felsoroljuk a **szomszédait** (irányítatlan gráf) vagy **gyermekkeit** (irányított gráf).

Irányítatlan gráf esetén minden él kétszer szerepelne (mindkét végpontjánál). Néha csak az egyiket írjuk ki.



$a - b ; c.$

$b - c ; d.$



$1 \rightarrow 2.$

$2 \rightarrow 3 ; 4.$

$3 \rightarrow 1.$

Szomszédsági mátrix

A $G = (V, E)$ gráfot, ahol $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, egy bitmátrixszal ábrázoljuk:

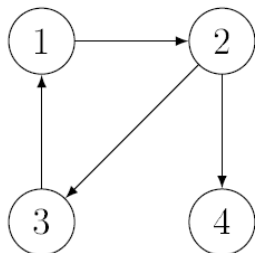
$A/1 : \text{bit}[n, n]$

az alábbi szabállyal:

$$A[i, j] = 1 \iff (v_i, v_j) \in E$$

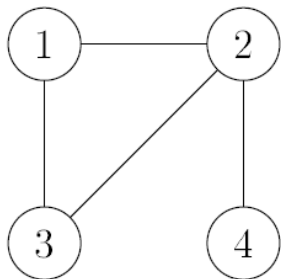
$$A[i, j] = 0 \iff (v_i, v_j) \notin E$$

Példa:



A	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	0	1	1
3	1	0	0	0
4	0	0	0	0

Szomszédsági mátrix



A	1	2	3	4
1	0	1	1	0
2	1	0	1	1
3	1	1	0	0
4	0	1	0	0

Tárigény:

- A mátrix tárolásához szükséges hely: n^2 bit
- a főátlóban: mindenütt 0 bit
- irányítatlan gráfoknál a mátrix szimmetrikus
- elegendő lenne a „fél mátrixot” tárolni (a főátló alatti háromszöget)
- $\frac{n^2-n}{2}$ bit is elég lenne, de ez is $\Theta(n^2)$
- Tárigény: $\Theta(n^2)$

Szomszédsági lista

A $G = (V, E)$ gráfot, ahol $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$,
egy mutatótömbbel ábrázoljuk:

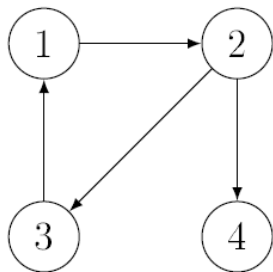
$$A/1 : Edge^*[n]$$

úgy, hogy $i \in 1..n$ esetén az $A[i]$ mutató egy S1L-listára mutat,
amely v_i csúcs szomszédait (irányítatlan G esetén) vagy
gyermekait (irányított G esetén) tartalmazza.

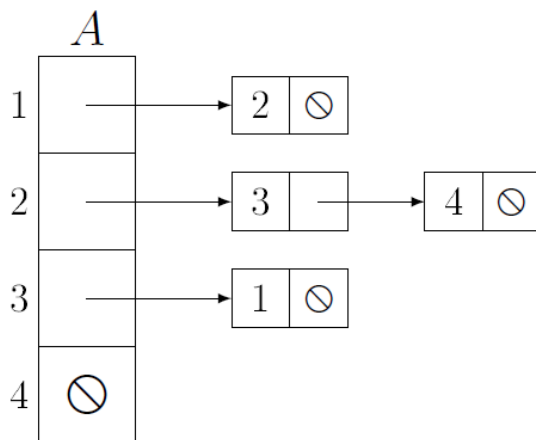
<i>Edge</i>
$+v : \mathbb{N}$
$+next : Edge^*$

Más listatípust is használhatunk (például C2L).

Szomszédsági lista



$A[1] \rightarrow v = 2 ; A[1] \rightarrow next = \emptyset$
 $A[2] \rightarrow v = 3 ; A[2] \rightarrow next \rightarrow v = 4$
 $; A[2] \rightarrow next \rightarrow next = \emptyset$
 $A[3] \rightarrow v = 1 ; A[3] \rightarrow next = \emptyset$
 $A[4] = \emptyset$



A félév során a jelöléseink: $|V| = n$ és $|E| = m$, azaz a csúcsok és az élek száma.

Tárigény:

- Irányítatlan gráfokban minden él kétszer szerepel a szomszédsági listás ábrázolásban.
- Van egy mutatótömbünk $A[1 : \text{Edge}^*[n]]$, továbbá az S1L-listák összesen m (irányított eset) vagy $2m$ (irányítatlan eset) elemet tartalmaznak.
- Tárigény: $\Theta(n + m)$

Ritka vagy sűrű gráfok

A gráf **ritka**, ha az élek száma viszonylag kevés a n csúcsszámhoz képest, azaz $m \in O(n)$.

A gráf **sűrű**, ha sok éle van, $m \in \Theta(n^2)$.

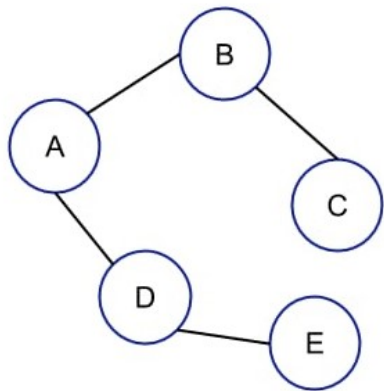


Figure: Sparse Graph

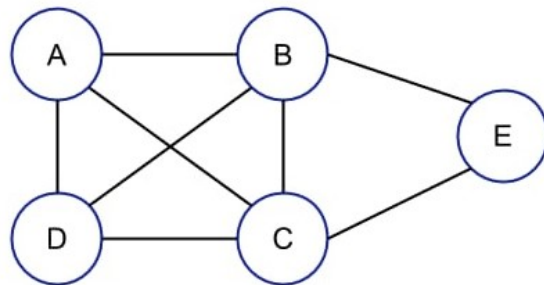


Figure: Dense Graph

- Ritka gráfoknál a szomszédsági lista tárigénye $\Theta(m + n) = \Theta(n)$, ami lényegesen jobb, mint a szomszédsági mátrix $\Theta(n^2)$ tárigénye.
- Sűrű gráfokra mindkét reprezentáció tárigénye $\Theta(n^2)$.

Melyik reprezentáció jobb?

Ha el akarjuk dönteni, hogy teljesül-e $(v_i, v_j) \in E$ (van-e él), akkor

- szomszédsági listánál meg kell keresnünk az $A[i]$ S1L-listában a j indexet, ami $\deg(i)$ lépés lehet,
- szomszédsági mátrixnál elég megnézni, hogy $A[i, j]$ 0 vagy 1 — ez egyetlen lépés.

Ha egy algoritmusban sok ilyen műveletet végzünk, a mátrixos ábrázolás jobb választás.

Melyik reprezentáció jobb?

Ha fel akarjuk sorolni egy v_i csúcs összes szomszédját (irányítatlan eset) vagy gyermekeit (irányított eset), akkor

- szomszédsági listánál egyszerűen kiírjuk az $A[i]$ S1L-lista elemeit, ez $\deg(i)$ lépés,
- szomszédsági mátrixnál végig kell nézni az összes $A[i, j]$ elemet $j = 1..n$, ami n lépés.

Ha sok ilyen műveletet végzünk, a listás ábrázolás jobb választás.

Absztrakt gráftípus

Absztrakt gráftípus

A gráfalgoritmusokban a gráfok néha az alábbi módokon adottak:

- $A/1 : \text{bit}[n, n] \longrightarrow$ szomszédsági mátrixos reprezentáció
- $Adj/1 : \text{Edge}^*[n] \longrightarrow$ szomszédsági listás reprezentáció
- absztrakt módon (a reprezentáció megadását mellőzve):
 $G : \mathcal{G}$

$\mathcal{E}$
$+ u, v : \mathcal{V}$

$\mathcal{G}$
$+ V : \mathcal{V}\{\} \text{ // vertices}$
$+ E : \mathcal{E}\{\} \text{ // } E \subseteq V \times V \setminus \{(u, u) : u \in V\} \text{ // edges}$
$+ A : V \rightarrow 2^V \text{ // } A(u) = \{v \in V \mid (u, v) \in E\}$
$\text{// } A(u) = \text{the adjacent vertices of vertex } u.$

Ekkor $\underline{G.V}$ jelöli a csúcsok halmazát, $\underline{G.E}$ az élek halmazát, és $\underline{G.A(u)}$ az u csúcs szomszédainak (vagy gyermekeinek) halmazát.

Jelölések. Legyen adott két csúcs u és v egy gráfban. A $u \rightsquigarrow v$ jelölést használjuk, ha van út u -ból v -be.

Definíció. Azt mondjuk, hogy a v csúcs elérhető u -ból, ha létezik út u -ból v -be, azaz teljesül a $u \rightsquigarrow v$.

Definíció. A v csúcs **távolsága** u -tól a legrövidebb $u \rightsquigarrow v$ út hossza lesz.

Köszönöm a figyelmet!